

Бозон Хиггса

Стабильная версия, проверенная 8 сентября 2026.

Бозо́н Хи́ггса, **хи́ггсовский бозо́н**^[15], **хиггсо́н**, или же **частица Бога**^[16] (англ. *Higgs boson*) — элементарная частица (бозон^[1]), квант поля Хиггса, с необходимостью возникающий в Стандартной модели^[17] физики элементарных частиц вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. Его открытие завершает Стандартную модель^[18]. В рамках этой модели отвечает за инертную массу таких элементарных частиц, как бозоны. С помощью поля Хиггса объясняется наличие инертной массы частиц-переносчиков слабого взаимодействия (*W*- и *Z*-бозоны) и отсутствие массы у частицы-переносчика сильного (*глюон*) и электромагнитного взаимодействия (*фотон*). По построению хиггсовский бозон является скалярной частицей, то есть обладает нулевым спином^[1].

Постулирован британским физиком Питером Хиггсом в его фундаментальных статьях, вышедших в 1964 году^{[19][20]}. После нескольких десятков лет поисков 4 июля 2012 года в результате исследований на Большом адронном коллайдере был обнаружен кандидат на его роль — новая частица с массой около 125—126 ГэВ/с²^[21]. Имеются веские основания считать, что эта частица является бозоном Хиггса^{[22][23][24]}. В марте 2013 года появились сообщения от отдельных исследователей ЦЕРНа, что найденная полугодом ранее частица действительно является бозоном Хиггса.

Модель с хиггсовским бозоном позволила построить перенормируемую квантовую теорию поля^[25].

Свойства бозона Хиггса

В апреле 2014 года коллаборация CMS сообщила, что ширина распада этого бозона меньше 22 МэВ^[1]. Как любая элементарная частица, бозон Хиггса участвует в гравитационном взаимодействии^[3]. Бозон Хиггса обладает нулевыми спином^[14], электрическим зарядом, цветовым зарядом. Предварительно подтверждена на 125 ГэВ чётность +1^[1]. Есть 4 основных канала рождения бозона Хиггса: после слияния 2 глюонов^[26] (основной), слияние *WW*- или *ZZ*-пар, в сопровождении *W*- или *Z*-бозона, вместе с топ-кварками^[27]. Распадается на пару *b*-кварк-*b*-антикварк, на 2 фотона, на две пары электрон-позитрон и/или мюон-антимюон или на пару электрон-позитрон и/или мюон-антимюон с парой нейтрино^[6].

На прошедшей в начале июля 2017 года конференции EPS HEP 2017 ATLAS и CMS сообщили, что они наконец-то начали видеть намёки на распад бозона Хиггса на *b*-кварк-

антикварковую пару, что ранее невозможно было увидеть на практике (трудно отделить от фоновых процессов рождения тех же кварков другим образом); согласно Стандартной модели, этот распад самый частый: в 58 % случаев^[28]. Как стало известно в начале октября 2017 года, ATLAS и CMS заявили в соответствующих статьях, что они наблюдают сигнал распада уверенно^[29].

В феврале 2021 года на БАК учёные ЦЕРН обнаружили очень редкий распад бозона Хиггса на два лептона и фотон с суммарной массой лептонов меньше 30 ГэВ (распад Далинца)^{[30][31]}.

В мае 2023 года в ЦЕРН был обнаружен особо редкий (0,15 %) распад бозона Хиггса на Z-бозон и фотон. Данное открытие, похоже, поставило точку в окончательном признании Стандартной модели^[32].

Предсказание открытия бозона Хиггса

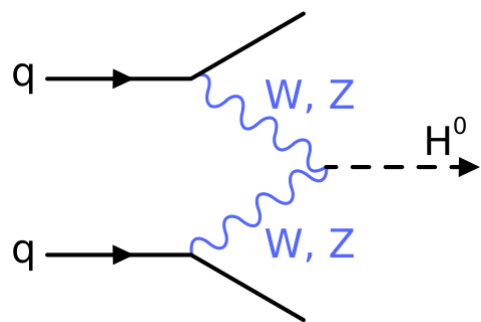


Диаграмма Фейнмана, показывающая возможные варианты рождения W- или Z-бозонов, которые при взаимодействии образуют нейтральный бозон Хиггса

В теории при минимальной реализации механизма Хиггса должен возникать нейтральный бозон Хиггса (в научных

Бозон Хиггса (H^0)	
Моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов	
Состав	Элементарная частица
Семья	Бозон ^[1]
Участвует во взаимодействиях	Слабое ^[2] , гравитационное ^[3]
Античастица	Нейтрален
Масса	$125,26 \pm 0,21$ ГэВ/с ² ^[4]
Время жизни	$1,56 \cdot 10^{-22}$ с ^[Note 1] (предсказание Стандартной модели), $\geq 10^{-24}$ с (эксперимент) ^[6]
Ширина распада	< 13 МэВ ^[7]
Каналы распада	Пара b-кварк–b-антикварк ^[8] , два фотона, W- и Z-бозоны ^[9] , два тау-лептона ^[10] , Z-бозон и фотон ^[11] , мюон и антимюон ^[12]
Теоретически	1964 год (Питер

работах такая частица называется бозон Хиггса [Стандартной модели](#)).

Впрочем, существуют модели, не требующие введения бозона Хиггса для объяснения масс наблюдаемых частиц [Стандартной модели](#), так называемые [бесхиггсовские модели](#). Отрицательный результат поисков бозона Хиггса послужил бы косвенным аргументом в пользу подобных моделей.

В расширенных моделях [спонтанного нарушения симметрии](#) может возникнуть несколько хиггсовских бозонов различной массы, в том числе и [заряженные](#)^[33]. Массы любых бозонов Хиггса, как не заряженных (H^0), так и заряженных ($H^\pm$), не предсказываются в теории^[34].

обоснована	Хиггс)
Обнаружена	2012 год (ЦЕРН)
В честь кого или чего названа	Питер Хиггс
Квантовые числа	
Электрический заряд	0 ^[13]
Цветовой заряд	0
Спин	0 ^[14] $\hbar$
Чётность	+1 (предварительно подтверждена на 125 ГэВ) ^[1]
 Медиафайлы на Викискладе	

История открытия бозона Хиггса

Основная статья: [Механизм Хиггса](#)

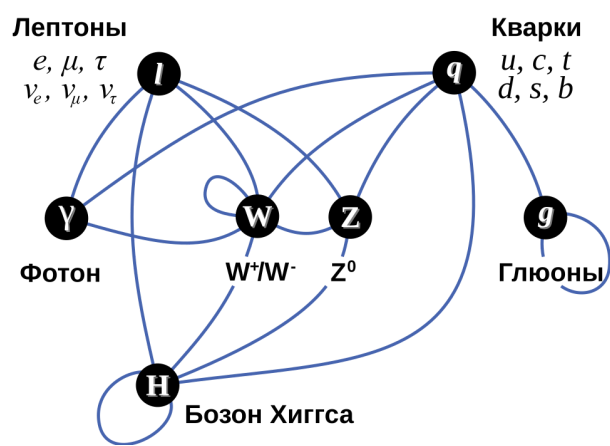


Схема взаимодействий между элементарными частицами, описываемая [Стандартной моделью](#)

Стандартная модель предсказывает существование [поля](#) (называемого [Поле Хиггса](#)), которое имеет ненулевую амплитуду в основном состоянии, то есть ненулевое [вакуумное ожидаемое значение](#). Существование ненулевого вакуумного ожидаемого значения приводит к [спонтанному нарушению электрослабой калибровочной симметрии](#) (см. [хиггсовский механизм](#)).

Обнаружить бозон удалось, только хорошо зная его свойства^[35].

Эксперименты по поиску и оценке массы хиггсовского бозона

Поиски хиггсовского бозона в [Европейском центре ядерных исследований](#) (ЦЕРН) на [Большом электрон-позитронном коллайдере](#) (LEP) (в 1993 году эксперимент установил нижнюю границу массы бозона Хиггса >52 ГэВ^[36], эксперимент завершён в 2001 году, энергия 104 ГэВ на каждый пучок, то есть суммарная энергия пучков в [системе центра масс](#) 208 ГэВ) не увенчались успехом: были зафиксированы три события-кандидата на детекторе [ALEPH](#) при массе 114 ГэВ, два — на [DELPHI](#) и одно — на [L3](#). Такое количество событий приблизительно соответствовало ожидаемому уровню фона. Предполагалось, что вопрос о существовании бозона Хиггса прояснится окончательно после вступления в строй и нескольких лет работы [Большого адронного коллайдера](#) (БАК, LHC).

В 2004 году была проведена повторная обработка данных эксперимента D0 по определению массы t -кварка, проводившегося на [синхротроне Тэватрон](#) в [Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми](#), в ходе этой обработки была получена уточнённая оценка массы, что привело к переоценке верхней границы массы бозона Хиггса до 251 ГэВ^[37].

В 2008—2009 гг. группой российских учёных Объединённого института ядерных исследований ([ОИЯИ](#)) и др. была представлена более точная оценка значения массы бозона Хиггса около $118(\pm 2)$ ГэВ из данных по анизотропии реликтового излучения^{[38][39][40][41]}.

В 2010 году в ходе экспериментов на [Тэватроне](#) исследовательской группой DZero была обнаружена 1-процентная разница в числе образующихся при распаде B -мезона мюонов и антимюонов^[42]. Вскоре было объявлено о том, что причиной расхождения могло стать существование не одного, а пяти бозонов Хиггса — в рамках теории суперсимметрии могут существовать заряженные положительно и отрицательно, скалярные (лёгкий и тяжёлый) и псевдоскалярный бозоны^[43]. Ожидалось, что подтвердить или опровергнуть данную гипотезу помогут эксперименты на Большом адронном коллайдере.

В июле 2011 года коллаборации [ATLAS](#) и [CMS](#) выявили отклонение статистики в районе массы 130—150 ГэВ в результатах, представленных на конференции EPS-HEP'2011 в [Гренобле](#), что, возможно, указывает на существование бозона Хиггса^[44]. Однако данные с Большого адронного коллайдера продолжали поступать, и была возможность, что последующая обработка нивелирует полученные отклонения. Между тем, на той же конференции был закрыт (с 3%-м отклонением) диапазон от 150 ГэВ до 400 ГэВ (за исключением небольших окон), где бозон Хиггса существовать не может^{[45][46]}.

В ноябре 2011 года коллаборации ATLAS и CMS сузили интервал масс возможного существования бозона до 114—141 ГэВ^[47]. Интервал от 141 до 443 ГэВ был исключён с вероятностью 99 % за исключением трёх узких окон между 220 и 320 ГэВ^[48].

13 декабря 2011 года коллаборации ATLAS и CMS представили предварительные результаты обработки данных 2011 года, основной вывод состоял в том, что бозон Хиггса Стандартной модели, если он существует, скорее всего, имеет массу в интервале 116—130 ГэВ по данным эксперимента ATLAS, и 115—127 ГэВ — по данным CMS. Оба эксперимента наблюдают превышение сигнала над фоном в этих интервалах в различных предполагаемых каналах распада бозона Хиггса. Интересно то, что несколько независимых измерений указывали на область от 124 до 126 ГэВ^[49]. Было слишком рано говорить о том, что ATLAS и CMS открыли бозон Хиггса, но эти обновлённые результаты вызвали большой интерес в сообществе физики элементарных частиц. Тем не менее, для окончательных утверждений о существовании или несуществовании бозона Хиггса требовался больший объём данных, который ожидался в 2012 году^{[50][51]}.

2 июля 2012 года коллаборации **D0** и **CDF** заявили, что по результатам анализа данных ускорителя **Тэватрон** имеется некоторый избыток, который может быть интерпретирован как вызванный бозоном Хиггса с массой в диапазоне 115—135 ГэВ со **статистической значимостью 2,9 стандартных отклонения**, что меньше порога в 5 **сигм**, необходимого для того чтобы заявить об открытии частицы^{[52][53][54]}.

4 июля 2012 года, на научном семинаре ЦЕРН, проходившем в рамках научной конференции **ICHEP 2012** в Мельбурне^[55], были изложены предварительные результаты экспериментов ATLAS и CMS по поиску бозона Хиггса за первую половину 2012 года. Оба детектора наблюдали новую частицу с массой около 125—126 ГэВ с уровнем **статистической значимости** в 5 сигм^[56]. Предполагается что данная частица — бозон, при этом она — самый тяжёлый из когда-либо обнаруженных бозонов^{[21][22]}. На семинар были приглашены физики **Франсуа Энглер**, Карл Хаген, **Питер Хиггс** и **Джеральд Гуральник**, которые являются одними из «авторов» **механизма Хиггса**^[57].

В марте 2013 года в СМИ появились сообщения от отдельных участников исследований^{[58][59]} о том, что открытая ими в июле 2012 года частица действительно является бозоном Хиггса, так как она имеет совпадающую с ним чётность и измеренные вероятности распадов. Ещё в марте 2013 года исследователи с осторожностью отвечали на вопрос, является ли эта частица бозоном Хиггса, предсказанным Стандартной моделью, или это другой вариант бозона Хиггса, о котором говорят некоторые другие **теории, выходящие за рамки Стандартной модели**^[59]. Но уже к концу 2013 года обе коллаборации, обработав массив полученных данных, пришли к предварительным выводам: выявленный бозон Хиггса не выходит за пределы Стандартной модели^[60] и пока нет никаких экспериментальных указаний на физику за её пределами.

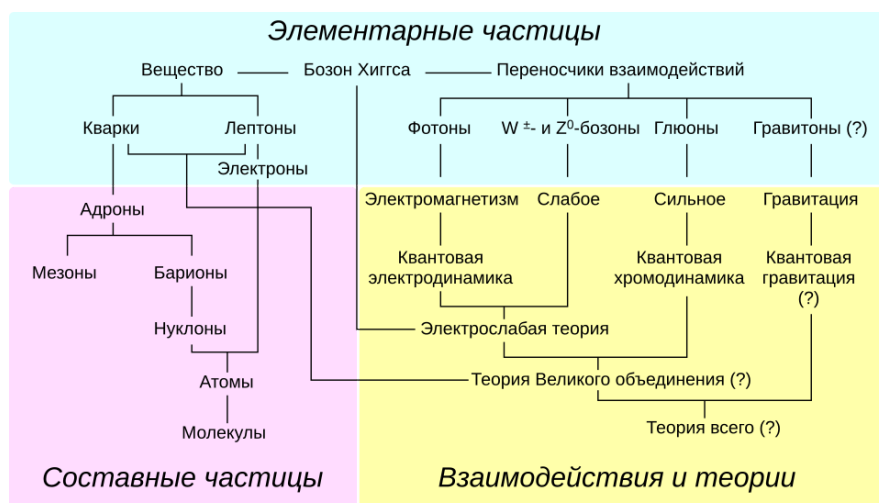
Нобелевская премия 2013 года по физике получена Франсуа Энглером и Питером Хиггсом за предсказание этого бозона^[61].

В марте 2015 года коллаборации ATLAS и CMS уточнили предыдущие данные по массе бозона: $125,09 \pm 0,24$ ГэВ, что примерно на 0,2 % точнее предыдущего значения^[62].

В декабре 2015 года учёные из ЦЕРН объявили, что у них есть свидетельства существования другого бозона с массой около 700 ГэВ, который может оказаться вторым бозоном Хиггса, предсказываемым суперсимметричными расширениями Стандартной модели^[63].

Также в декабре 2015 года со статистической значимостью $2,4\sigma$ физики ATLAS нашли возможное по интерпретации проявление заряженного бозона Хиггса с массой в районе 250–450 ГэВ^[64].

На прошедшей в марте 2017 года серии конференций Moriond 2017 была представлена масса $125,26 \pm 0,20 \pm 0,08$ ГэВ/ c^2 , это по данным Большого адронного коллайдера 2016 года^[65].



Краткий обзор различных семейств [элементарных](#) и [составных частиц](#) и теории, описывающие их [взаимодействия](#). Элементарные частицы слева — [фермионы](#), справа — [бозоны](#). (Термины — гиперссылки на статьи Википедии)

Бозон Хиггса в массовом сознании

Бозон Хиггса — последняя найденная частица [Стандартной модели](#). Частица Хиггса так важна, что в заголовке книги нобелевского лауреата [Леона Ледермана](#) «[Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?](#)» она названа «god particle» (частица бога^[66] или божья частица), а сам Ледерман изначально предлагал вариант «чёртова частица» ([англ. goddamn particle](#)), отвергнутый редактором^[67]. Это ироничное название широко употребляется [средствами массовой информации](#)^[68]. Многие учёные не одобряют это прозвище, считая более удачным «бозон бутылки шампанского» ([англ. champagne bottle](#)

boson) — из-за игры образами, так как потенциал [комплексного поля Хиггса](#) напоминает донышко бутылки шампанского, а его открытие явно приведёт к опустошению не одной такой бутылки^[69].

Примечания

Комментарии

1. В [Стандартной модели ширина распада](#) бозона Хиггса с массой 126 ГэВ/c² предсказывается $4,21 \cdot 10^{-3}$ ГэВ^[5]. Среднее [время жизни](#) $\tau = \hbar/\Gamma$.

Источники

1. Изучение бозона Хиггса (http://elementy.ru/LHC/LHC_results/higgs_study) .
Архивировано (https://web.archive.org/web/20141103194941/http://elementy.ru/LHC/LHC_results/higgs_study) 3 ноября 2014 года.
2. Проблема поиска бозона Хиггса (<http://postnauka.ru/longreads/389>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120917171531/http://postnauka.ru/longreads/389>) 17 сентября 2012 года. // статья Д. И. Казакова в проекте [ПостНаука](#), 9.08.2012
3. Удивительный мир внутри атомного ядра. Вопросы после лекции (<http://elementy.ru/lib/430525>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150715202155/http://elementy.ru/lib/430525>) 15 июля 2015 года., ФИАН, 11 сентября 2007 года
4. Новости Большого адронного коллайдера: ATLAS и CMS вновь «взвесили» бозон Хиггса (http://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433070/ATLAS_i_CMS_vnov_vzvesili_bozon_Khiggsa) . *old.elementy.ru*. Дата обращения: 30 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220105061348/https://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433070/ATLAS_i_CMS_vnov_vzvesili_bozon_Khiggsa) 5 января 2022 года.
5. *LHC Higgs Cross Section Working Group; Dittmaier; Mariotti; Passarino; Tanaka; Alekhin; Alwall; Bagnaschi; Banfi*. Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions (англ.) // CERN Report 2 (Tables A.1 – A.20) : journal. — 2012. — Vol. 1201. — P. 3084. — Bibcode:2012arXiv1201.3084L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012arXiv1201.3084L>) . — arXiv:1201.3084.
6. К открытию бозона Хиггса Валерий Рубаков «Квант» № 5-6, 2012 Что представляет собой новая частица (<http://elementy.ru/lib/431961>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150402105354/http://elementy.ru/lib/431961>) 2 апреля 2015 года.

7. Улучшено ограничение сверху на ширину бозона Хиггса • Игорь Иванов • Новости науки на «Элементах» • Хиггсовский бозон, Детектор CMS, Проверка Стандартной модели (http://elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432765/Uluchsheno_ogranichenie_sverkhu_na_shirinu_bozona_Khiggsa/t2653111/LHC) . *elementy.ru*. Дата обращения: 30 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160608234637/http://elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432765/Uluchsheno_ogranichenie_sverkhu_na_shirinu_bozona_Khiggsa/t2653111/LHC) 8 июня 2016 года.
8. Стратегии поиска хиггсовского бозона на LHC Легкий бозон Хиггса (http://old.elementy.ru/LHC/LHC/tasks/higgs/search_strategies) . *old.elementy.ru*. Дата обращения: 27 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20211128223318/https://old.elementy.ru/LHC/LHC/tasks/higgs/search_strategies) 28 ноября 2021 года.
9. Бозон Хиггса (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/ATLAS/atlas15.htm>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160304204920/http://nuclphys.sinp.msu.ru/ATLAS/atlas15.htm>) 4 марта 2016 года. // Л. Н. Смирнова. ДЕТЕКТОР ATLAS БОЛЬШОГО АДРОННОГО КОЛЛАЙДЕРА. Кафедра общей ядерной физики физического факультета МГУ
10. Ученые установили, на что распадается бозон Хиггса (<https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-ustanovili-na-chto-ras>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171019072513/https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-ustanovili-na-chto-ras>) 19 октября 2017 года.
11. Березин, Александр. Редкий распад бозона Хиггса может закрыть поиски новой физики (<https://naked-science.ru/article/physics/raspad-zakryt-novoi-fizike>) . *Naked Science* (30 мая 2023). Дата обращения: 5 декабря 2025. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20250906103449/https://naked-science.ru/article/physics/raspad-zakryt-novoi-fizike>) 6 сентября 2025 года.
12. Гриднев, Илья. Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон (<https://naked-science.ru/article/physics/detektor-atlas-vpervye-za>) . *Naked Science* (5 декабря 2025). Дата обращения: 5 декабря 2025. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260115171112/https://naked-science.ru/article/physics/detektor-atlas-vpervye-za>) 15 января 2026 года.
13. ХИГГСА БОЗОН (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/4664997>) : [apx. (<https://web.archive.org/web/20190705083445/https://bigenc.ru/physics/text/4664997>) 5 июля 2019] / Д. И. Казаков // Хвойка — Шервинский. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 44. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 34). — ISBN 978-5-85270-372-9.
14. Существует ли суперсимметрия в мире элементарных частиц? (<http://postnauka.ru/longreads/481>) ПостНаука. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140702120056/http://postnauka.ru/longreads/481>) 2 июля 2014 года.

15. Игорь Иванов. Новый метод позволил наложить рекордное ограничение на время жизни хиггсовского бозона (<http://elementy.ru/news/432235>) . Элементы.ру (17 апреля 2014). Дата обращения: 11 мая 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140423225207/http://elementy.ru/news/432235>) 23 апреля 2014 года.
16. Кетов С. В. Введение в квантовую теорию струн и суперструн. — Новосибирск: Наука, 1990. — ISBN 5-02-029660-0. — С. 258 «В теории необходим по крайней мере один физический хиггсон H_0 со спином 0»
17. «Гиперпространство». Глава из книги Мичио Каку Сверхпроводящий суперколлайдер: окно в сотворение (http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432801/giperprostranstvo_glava_iz_knigi) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20151117134816/http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432801/Giperprostranstvo_Glava_iz_knigi) 17 ноября 2015 года.
18. Алексей Понятов, Хиггс открыт. Что дальше? (<http://elementy.ru/lib/432189?context=369876>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150621042319/http://elementy.ru/lib/432189?context=369876>) 21 июня 2015 года. // «Наука и жизнь» № 10, 2013
19. P. W. Higgs. Broken symmetries, massless particles and gauge fields (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031916364911369>) (англ.) // *Phys. Lett.* — 1964. — Vol. 12. — P. 132–133. — doi:10.1016/0031-9163(64)91136-9 (<https://dx.doi.org/10.1016%2F0031-9163%2864%2991136-9>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120110223101/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031916364911369>) 10 января 2012 года.
20. P. W. Higgs. Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons (http://prl.aps.org/abstract/PRL/v13/i16/p508_1) (англ.) // *Phys. Rev. Lett.* — 1964. — Vol. 13. — P. 508–509. — doi:10.1103/PhysRevLett.13.508 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.13.508>) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20100922080844/http://prl.aps.org/abstract/PRL/v13/i16/p508_1) 22 сентября 2010 года.
21. CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson (<http://press.web.cern.ch/press-releases/2012/07/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson>) (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121029135735/http://press.web.cern.ch/press-releases/2012/07/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson>) 29 октября 2012 года. — пресс-релиз CERN, 4.07.2012
22. Физики обнаружили претендента на роль бозона Хиггса (<http://lenta.ru/news/2012/07/04/cern/>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160308084655/https://lenta.ru/news/2012/07/04/cern/>) 8 марта 2016 года. // Lenta.ru 4.07.2012

23. В ЦЕРНе объявлено об открытии хиггсовского бозона (<http://elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431863>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160304101339/http://elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431863>) 4 марта 2016 года. — Elementy.ru, 4.07.2012
24. «Физическое сообщество считает, что хиггсовский бозон открыт» (<http://elementy.ru/news?newsid=431868>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160304101346/http://elementy.ru/news?newsid=431868>) 4 марта 2016 года. — Elementy.ru, 16.07.12
25. Открытие бозона Хиггса (<http://postnauka.ru/video/3355>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121001205322/http://postnauka.ru/video/3355>) 1 октября 2012 года. // Лекция Д. И. Казакова в проекте ПостНаука, 27.07.2012 (видео)
26. Главы - Почему мы решили, что бозон Хиггса найден (<http://postnauka.ru/longreads/34959>) . ПостНаука. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150723060330/http://postnauka.ru/longreads/34959>) 23 июля 2015 года.
27. ICHEP 2018: все основные каналы рождения и распада бозона Хиггса окончательно подтверждены (http://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433290/ICHEP_2018_vse_osnovnye_kanal_y_rozhdeniya_i_raspada_bozona_Khiggsa_okonchatelno_podtverzhdny) . Дата обращения: 13 августа 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230704124008/https://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433290/ICHEP_2018_vse_osnovnye_kanal_y_rozhdeniya_i_raspada_bozona_Khiggsa_okonchatelno_podtverzhdny) 4 июля 2023 года.
28. Новости Большого адронного коллайдера: LHC наконец-то видит основной распад бозона Хиггса (http://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433069/LHC_nakonets_to_vidit_osnovnoy_raspad_bozona_Khiggsa) . *old.elementy.ru*. Дата обращения: 30 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230704124145/https://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433069/LHC_nakonets_to_vidit_osnovnoy_raspad_bozona_Khiggsa) 4 июля 2023 года.
29. Новости Большого адронного коллайдера: ATLAS и CMS уверенно видят основной распад бозона Хиггса (http://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433120/ATLAS_i_CMS_uverenno_vidyat_osnovnoy_raspad_bozona_Khiggsa) . *old.elementy.ru*. Дата обращения: 27 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230827153029/https://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/433120/ATLAS_i_CMS_uverenno_vidyat_osnovnoy_raspad_bozona_Khiggsa) 27 августа 2023 года.
30. ЦЕРН Evidence for Higgs boson decays to a low-mass dilepton system and a photon in pp collisions at 13 TeV with the ATLAS detector (<https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CONFNOTES/ATLAS-CONF-2021-002/>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210216142236/https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CONFNOTES/ATLAS-CONF-2021-002/>) 16 февраля 2021 года. ATLAS KONF 2021—002 2 февраля 2021 г.

31. Новости науки. На БАК зафиксировали очень редкое явление.] // *Знание — сила*, 2021, № 6. — с. 44
32. НП журнал Naked-Science.Ru: Редкий распад бозона Хиггса может закрыть поиски новой физики. (<https://naked-science.ru/article/physics/raspad-zakryt-novoi-fizike/>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20230601090116/https://naked-science.ru/article/physics/raspad-zakryt-novoi-fizike/>) от 1 июня 2023 на Wayback Machine
33. Программа по изучению топ-кварка Что планируется изучать на LHC (<http://elementy.ru/LHC/LHC/tasks/top-quark>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150316085630/http://elementy.ru/LHC/LHC/tasks/top-quark>) 16 марта 2015 года.
34. Экзотические частицы. Хиггс-бозоны (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/astro/astro16.htm>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160305050624/http://nuclphys.sinp.msu.ru/astro/astro16.htm>) 5 марта 2016 года. / Л. И. Сарычева. Введение в физику микромира — физика частиц и ядер, курс лекций для студентов 3-го курса астрономического отделения физического факультета МГУ
35. Жизнь после Хиггса (<http://postnauka.ru/lectures/38423>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150101054120/http://postnauka.ru/lectures/38423>) 1 января 2015 года. Видео — 8:34-8:40
36. Хиггса механизм (http://femto.com.ua/articles/part_2/4464.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20131229200932/http://femto.com.ua/articles/part_2/4464.html) 29 декабря 2013 года. — статья в *Физической энциклопедии* в 5 тт., том 5, М.: БРЭ, 1999
37. *D0 Collaboration* (V. M. Abazov et al.). A precision measurement of the mass of the top quark (https://archive.org/details/sim_nature-uk_2004-06-10_429_6992/page/638) (англ.) // *Nature*. — 2004. — Vol. 429. — P. 638. — arXiv:hep-ex/0406031.
38. Is it possible to estimate the Higgs Mass from the CMB Power Spectrum? // Invited talk at the Conference Symmetries in Physics, Dedicated to the 90th anniversary of Professor Smorodinsky's birth, Dubna, Russia (<http://cnb.uran.ru/files/4a48a34c38b40.pdf>) . *uran.ru*. Дата обращения: 30 июля 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140407070419/http://cnb.uran.ru/files/4a48a34c38b40.pdf>) 7 апреля 2014 года.
39. [0802.3427v6] Is it possible to estimate the Higgs Mass from the CMB Power Spectrum? (<http://arxiv.org/abs/0802.3427v6>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170731071853/https://arxiv.org/abs/0802.3427v6>) 31 июля 2017 года.

40. A. B. Arbuzov, B. M. Barbashov, A. Borowiec, V. N. Pervushin, S. A. Shuvalov, A. F. Zakharov. Is it possible to estimate the Higgs mass from the CMB power spectrum? *Physics of Atomic Nuclei*. — 2009, — V. 72, — No. 5, — P. 744–751. (<https://link.springer.com/article/10.1134/S1063778809050019>) Дата обращения: 18 сентября 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180918160521/https://link.springer.com/article/10.1134/S1063778809050019>) 18 сентября 2018 года.
41. Автореферат диссертации Шувалова С. А. «Некоторые вопросы гамильтонового объединения Стандартной Модели и Общей Теории Относительности» (http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/84/83271/83271.pdf) . *podelise.ru*. Дата обращения: 30 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131207010126/http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/84/83271/83271.pdf) 7 декабря 2013 года.
42. Бесценное расхождение: Замечательный процент (<http://www.popmech.ru/article/7154-bestsennoe-rashozhdenie/>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100701122609/http://www.popmech.ru/article/7154-bestsennoe-rashozhdenie/>) 1 июля 2010 года. // Журнал «Популярная механика»
43. Пять бозонов Хиггса: Кто больше? (<http://www.popmech.ru/article/7265-pyat-bozonov-higgsa/>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100620211613/http://www.popmech.ru/article/7265-pyat-bozonov-higgsa/>) 20 июня 2010 года. // «Популярная механика»
44. Избыточные события наметили на бозон Хиггса (<http://www.membrana.ru/particle/16483>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110926213707/http://www.membrana.ru/particle/16483>) 26 сентября 2011 года.
45. Europhysics Conference on High-Energy Physics 2011 Combined SM Higgs search, ATLAS Detector, LHC (<http://indico.in2p3.fr/contributionDisplay.py?contribId=299&confId=5116>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140809121704/https://indico.in2p3.fr/contributionDisplay.py?contribId=299&confId=5116>) 9 августа 2014 года.
46. Europhysics Conference on High-Energy Physics 2011 Combined Results on SM Higgs Search With The CMS Detector (<http://indico.in2p3.fr/contributionDisplay.py?contribId=189&confId=5116>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140809102535/https://indico.in2p3.fr/contributionDisplay.py?contribId=189&confId=5116>) 9 августа 2014 года.
47. Geoff Brumfiel (18 ноября 2011). Higgs hunt enters endgame (<http://www.nature.com/news/higgs-hunt-enters-endgame-1.9399>) (англ.). *Nature News*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111206110735/http://www.nature.com/news/higgs-hunt-enters-endgame-1.9399>) 6 декабря 2011. Дата обращения: 3 декабря 2011.

48. The ATLAS collaboration. Combined Standard Model Higgs boson searches with up to 2.3 fb⁻¹ of pp collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV at the LHC (<http://cdsweb.cern.ch/record/1399599?ln=en>) .Источник (<https://web.archive.org/web/20150910142001/http://cdsweb.cern.ch/record/1399599?ln=en>) . Дата обращения: 5 декабря 2011. Архивировано 10 сентября 2015 года.
49. Теоретики обсуждают последние данные LHC по хиггсовскому бозону (<http://elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431730>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120108200503/http://elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431730>) 8 января 2012 года. «Элементы», 27.12.11
50. ATLAS and CMS experiments present Higgs search status (<http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/12/atlas-and-cms-experiments-present-higgs-search-status>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121213143159/http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/12/atlas-and-cms-experiments-present-higgs-search-status>) 13 декабря 2012 года.
51. Поиски бозона Хиггса стандартной модели в эксперименте CMS на Большом адронном коллайдере в 2010–2011 годах (https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=5706&filename=CMShiggs2010_2011_RU.pdf) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20120214002123/https://cms-docdb.cern.ch/cgi-bin/PublicDocDB/RetrieveFile?docid=5706&filename=CMShiggs2010_2011_RU.pdf) 14 февраля 2012 года. пресс-релиз, CMS ЦЕРН, 13.12.2011
52. Tevatron scientists announce their final results on the Higgs particle (http://www.fnal.gov/pub/today/archive/archive_2012/today12-07-02.html) (2 июля 2012). Дата обращения: 10 января 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130217010421/http://www.fnal.gov:80/pub/today/archive/archive_2012/today12-07-02.html) 17 февраля 2013 года.
53. Теватрон сделал последнюю ставку на диапазон масс бозона Хиггса (<http://www.ria.ru/science/20120702/690387500.html>) . РИА Новости. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120706124836/http://www.ria.ru/science/20120702/690387500.html>) 6 июля 2012 года.
54. Элементы - новости науки: Тэватрон обновил свои результаты по поиску хиггсовского бозона (<http://old.elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=431860>) .
55. О новых результатах по поиску хиггсовского бозона объявят 4 июля (http://elementy.ru/LHC/Novosti_BAK/431850) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160304210728/http://elementy.ru/LHC/Novosti_BAK/431850) 4 марта 2016 года. // Элементы.ру, 23.06.2012

56. Бэгготт, 2015, с. 220.
57. Физики ЦЕРНа представят данные о возможном открытии бозона Хиггса, 03.07.2012 (<http://www.ria.ru/science/20120703/690749244.html>) . РИА Новости. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120703140448/http://ria.ru/science/20120703/690749244.html>) 3 июля 2012 года.
58. Архивированная копия (<http://ria.ru/science/20130314/927260043.html>) . Дата обращения: 4 апреля 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130317104811/http://ria.ru/science/20130314/927260043.html>) 17 марта 2013 года. «Физики пришли к выводу, что открытая ими частица действительно является бозоном Хиггса»
59. New results indicate that new particle is a Higgs boson, 14.03.2013. (<http://home.cern/about/updates/2013/03/new-results-indicate-new-particle-higgs-boson>) CERN. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151207111208/http://home.cern/about/updates/2013/03/new-results-indicate-new-particle-higgs-boson>) 7 декабря 2015 года.
60. Элементы - новости науки: Распад бозона Хиггса на частицы материи еще сильнее указывает на его стандартность. 09.12.2013 (<http://elementy.ru/news/432151>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131217032649/http://elementy.ru/news/432151>) 17 декабря 2013 года.
61. Роман Бизюков. Пять физических открытий, изменивших наш мир Бозон Хиггса (<http://www.metronews.ru/novosti/pjat-fizicheskikh-otkrytij-izmenivshih-nash-mir/Tponjw---slrLrOtYr3R9g/>) . Metro International (24 октября 2014). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20141223232127/http://www.metronews.ru/novosti/pjat-fizicheskikh-otkrytij-izmenivshih-nash-mir/Tponjw---slrLrOtYr3R9g/>) 23 декабря 2014 года.
62. Европейские физики уточнили массу бозона Хиггса (<http://www.popmech.ru/physics/56480-evropeyskie-fiziki-utochnili-massu-bozona-khiggsa/>) . Popmech.ru. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150506001838/http://www.popmech.ru/physics/56480-evropeyskie-fiziki-utochnili-massu-bozona-khiggsa/>) 6 мая 2015 года.
63. БАК заподозрили в открытии второго бозона Хиггса (<http://lenta.ru/news/2015/12/14/lhc/>) // Lenta.ru. — 2015. — 14 декабря. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151227154458/http://lenta.ru/news/2015/12/14/lhc/>) 27 декабря 2015 года.
64. Элементы - новости науки: ATLAS видит отклонение, напоминающее заряженный бозон Хиггса (http://elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432664/ATLAS_vidit_otklonenie_napominayushchee_zaryazhenny_bozon_Khiggsa?theme=2653111) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20151229164648/http://elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432664/ATLAS_vidit_otklonenie_napominayushchee_zaryazhenny_bozon_Khiggsa?theme=2653111) 29 декабря 2015 года.

65. Хиггсовский бозон выглядит стандартным в данных 2016 года Распад $H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4$ лептона (http://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432973/Khigggsovskiy_bozon_vyglyadit_standartnym_v_dannykh_2016_goda/t5271853/Khigggsovskiy_bozon) . Элементы.ру. Дата обращения: 19 апреля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180905193149/http://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/432973/Khigggsovskiy_bozon_vyglyadit_standartnym_v_dannykh_2016_goda/t5271853/Khigggsovskiy_bozon) 5 сентября 2018 года.
66. Шум с передовой (<http://elementy.ru/lib/431364>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140714233007/http://elementy.ru/lib/431364>) 14 июля 2014 года.
67. Алексей Левин. Мост в скрытый мир: Бозон Хиггса в народном хозяйстве (<http://www.popmech.ru/science/12445-most-v-skrytyy-mir-bozon-khiggsa-v-narodnom-khozyaystve/#full>) // Популярная механика. — 2012. — 22 февраля. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160827145256/http://www.popmech.ru/science/12445-most-v-skrytyy-mir-bozon-khiggsa-v-narodnom-khozyaystve/#full>) 27 августа 2016 года.
68. Грани.Ру: 'Частица бога' не откроет тайну американцам - Общество / Наука (<http://grani.ru/Society/Science/m.37640.html>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080727021922/http://grani.ru/Society/Science/m.37640.html>) 27 июля 2008 года.
69. Taking a closer look at LHC - Home (<http://www.lhc-closer.es/php/index.php?i=1&s=6&p=5&e=0>) . Дата обращения: 21 июля 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120705043620/http://www.lhc-closer.es/php/index.php?i=1&s=6&p=5&e=0>) 5 июля 2012 года.

Литература

- Вайнштейн А. И., Захаров В. И., Шифман М. А. Хиггсовские частицы (http://ufn.ru/ufn80/ufn80_8/Russian/r808a.pdf) // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 1980. — Т. 131, № 8.
- Ансельм А. А., Уральцев Н. Г., Хозе В. А. Хиггсовские частицы // УФН, том 145, с. 185—223 (1985).
- Богуш А. А. Введение в калибровочную полевую теорию электрослабых взаимодействий. — 2-е изд. — УРСС, 2003. — ISBN 5-354-00436-5.
- Рубаков В. А. Классические калибровочные поля: Бозонные теории. Изд 3-е. — М.: УРСС, 2010
- Рубаков В. А. Классические калибровочные поля: Теории с фермионами. Некоммутативные теории. — Изд 3-е. — М.: УРСС, 2009
- Вайнберг С. Квантовая теория поля. — М.: Физматлит, 2003. — Т. 1, 2.

- Бэгготт Джим. Бозон Хиггса. От научной идеи до открытия «частицы Бога». — М.: Центрполиграф, 2015. — 255 с. — ISBN 978-5-227-05927-7.
- The Large Hadron Collider: Harvest of Run 1 с. 195—258 (<https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-15001-7>) Опубликовано монография по результатам LHC Run 1 (<http://web.archive.org/web/20150621061308/http://elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=432504>) . Архивировано из оригинала (<http://elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=432504>) 21 июня 2015 года.

Ссылки

- Gordon Fraser. Season of Higgs and melodrama (<http://www.astronet.ru/db/msg/1176523/higgs2.html>) CERN Courier Vol.41, № 2, pp. 24-26 (March 2001)
- Higgs physics at the LHC (<http://www.hep.lu.se/atlas//thesis/egede/thesis-node6.html>) (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130320100406/http://www.hep.lu.se/atlas//thesis/egede/thesis-node6.html>) 20 марта 2013 года.
- ЦЕРН о Бозоне Хиггса (<http://www.exploratorium.edu/origins/cern/ideas/higgs.html>) (англ.)
- Хиггсовский бозон: открытие и планы на будущее (<http://old.elementy.ru/news/431868>)
- Физики подводят промежуточные итоги изучения свойств хиггсовского бозона (https://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK/434014/Fiziki_podvodyat_promezhutochnye_itogi_izucheniya_svoystv_khiggsovskogo_bozona)
- Долгожданное открытие: бозон Хиггса (<http://www.nkj.ru/archive/articles/21175/>) — Наука и жизнь. — № 10, 2012
- Физики обнаружили претендента на роль бозона Хиггса (<http://lenta.ru/news/2012/07/04/cern/>) // Lenta.ru 4.07.2012
- Элементы — новости науки: ATLAS и CMS обнародовали совместное измерение массы хиггсовского бозона (<http://old.elementy.ru/LHC/news?theme=2653111&newsid=432430>) .
- Именная частица Алексей Левин «Популярная механика» № 3, 2012 (https://old.elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431545/Imennaya_chastitsa)
- Поиск хиггсовского бозона на LHC (<https://old.elementy.ru/LHC/LHC/tasks/higgs>)

[Сообщить об ошибке](#)